

z3 (6.3)

Skończony ciąg arytmetyczny (a_n) ma nieparzystą liczbę wyrazów. Suma wszystkich wyrazów tego ciągu jest równa 165, a suma wyrazów o nieparzystych numerach równa jest 88. Z ilu wyrazów składa się ciąg (a_n) ?

Liczbę nieparzystą można zapisać jako $2n+1$, gdzie $n \in \mathbb{Z}$.

Zauważmy, że dysponując nieparzystą liczbą liczb zawsze wśród tych liczb będzie o 1 więcej liczb nieparzystych niż parzystych.

Mamy w związku z tym:

$2n+1$ - liczba wszystkich wyrazów

n - liczba wyrazów o numerach parzystych,

$n+1$ - liczba wyrazów o numerach nieparzystych.

Możemy teraz dwukrotnie skorzystać ze wzoru na sumę ciągu arytmetycznego.

① Zapisujemy układ równań.

W poniższym układzie równań w dolnym równaniu jest razem $n+1$ wyrazów

(tylko numery nieparzyste), a ostatni ma numer $2n+1$, stąd inny indeks przy „a” i inny mnożnik we wzorze.

$$\begin{cases} \frac{a_1 + a_{2n+1}}{2} \cdot (2n+1) = 165 & (1) \\ \frac{a_1 + a_{2n+1}}{2} \cdot (n+1) = 88 & (2) \end{cases}$$

Z powstałego układu równań musimy wyznaczyć zmienną n , a potem $2n+1$.

② Rozwiązujemy układ równań.

Można z jednego z równań wyznaczyć wyrażenie $\frac{a_1 + a_{2n+1}}{2}$

i podstawić do drugiego równania.

Z (1):

$$\frac{a_1 + a_{2n+1}}{2} = \frac{165}{2n+1}$$

Do (2):

$$\frac{165}{2n+1} \cdot (n+1) = 88 \quad / \cdot (2n+1)$$

$$165(n+1) = 88(2n+1)$$

$$165n + 165 = 176n + 88$$

$$11n = 77$$

$$n = 7$$

$$2n+1=15$$

Odp.: Ciąg (a_n) ma 15 wyrazów.